

LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA

González-Martínez Emilio, Mattos Giancarlo, Mostaza Antonio

INTRODUCCIÓN

La médula espinal discurre por el canal vertebral, envuelta por la duramadre y bañada por líquido cefalorraquídeo. Presenta 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y uno coccígeo. El cono medular termina a nivel L2, y de esta porción emerge la cauda equina.

DIAGNÓSTICO

Clínica

Lesión Medular Completa (Shock Medular)

Es la ausencia de cualquier función tres niveles por debajo de la lesión.

En referencia a dos cuadros diferentes:

- **Hipotensión:** secundario a pérdida del tono simpático por debajo de la lesión –habitualmente por encima de D10–, favorecido por la parálisis muscular, congestión venosa, y pérdida de sangre por lesiones asociadas. Frecuentemente asocia bradicardia.
- **Déficit neurológico global transitorio:** parálisis flácida arrefléxica con anestesia, retención urinaria y atonía del esfínter anal. El shock se inicia con la desaparición del reflejo bulbocavernoso (contracción esfínter anal al traccionar de la sonda vesical o al pellizcar ligeramente el glande o el clítoris).

Una vez resuelto el shock, reaparece el reflejo bulbocavernoso, y surgen signos de primera motoneurona (parálisis espástica, hiperreflexia, y reflejo cutáneo plantar extensor).

Lesión Medular Incompleta

Es la existencia de función motora o sensitiva residual tres niveles por debajo de la lesión.

Habitualmente se acude a la clasificación ASIA para determinar el grado de afectación.

A	Ausencia de función motora o sensitiva.	Lesión medular completa
B	Función sensitiva conservada sin función motora.	Lesión medular incompleta
C	Función motora preservada con fuerza grado < 3	
D	Función motora preservada con fuerza grado > 3	
E	Función sensitiva y motora normal	No lesión medular

Escala ASIA.

Síndrome de contusión centromedular o de Schneider:

Lesión medular incompleta más frecuente. Habitualmente en el contexto de estenosis cervical preexistente, y por mecanismo de hiperextensión brusca.

- Motor: debilidad de predominio distal y en extremidades superiores por la localización somatotrópica más medial de dichas fibras.
- Sensitivo: grado variable con hiperpatía.

- Retención urinaria.

Síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard:

Lesión hemimedular:

- Ipsilateral a la lesión: parálisis y trastorno sensibilidad propioceptiva y vibratoria (vías decusada a nivel del tronco-encéfalo)
- Contralateral a la lesión: anestesia disociada: pérdida de sensibilidad termoalgésica con preservación de sensibilidad táctil (por la existencia de vías redundantes ipsilaterales y vías contralaterales).

Síndrome cordonal anterior:

- Motor: paraplejia, o tetraplejia según localización.
- Sensitivo: anestesia disociada con afectación de sensibilidad termo-algésica y táctil con preservación de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria.

Síndrome cordonal posterior:

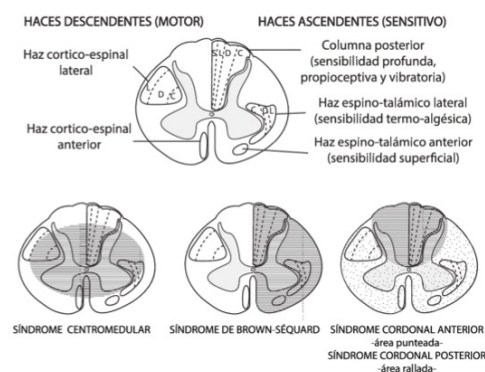
- Trastorno de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva.

Síndrome de cono medular:

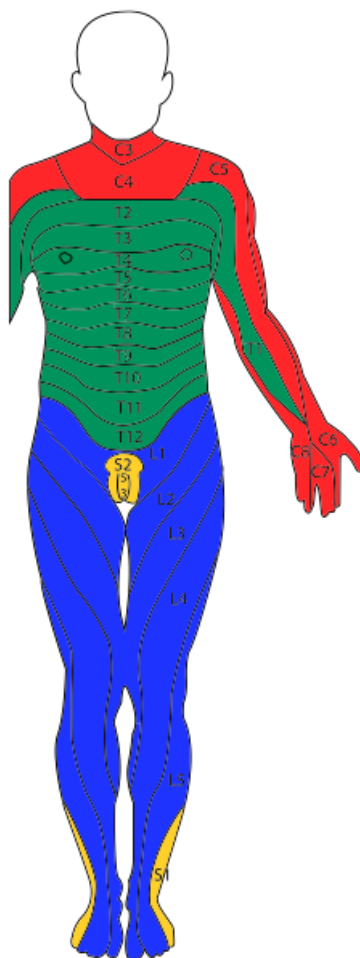
- Déficit motor simétrico en miembros inferiores y anestesia o hipoestesia en silla de montar con disminución de la sensibilidad de forma disociada (pérdida de la termo-algésica con preservación de la vibratoria y propioceptiva).

Síndrome de cauda equina:

- Déficit motor asimétrico con anestesia global en silla de montar y reflejos rotuliano y aquileos abolidos.



Tipos de lesión medular incompleta



Dermatomas para la determinación del nivel sensitivo.

Pruebas complementarias

Estudios de laboratorio

Con el fin de escrutar la existencia de lesión multiorgánica en el contexto de politraumatismo grave en el que frecuentemente está presente la lesión medular.

- Hemograma: anemia en caso hipovolemia.
- Bioquímica: determinación de CPK para evaluar rabdomiolisis.
- Coagulación: descartar coagulación intravascular diseminada.

Radiografía De Raquis

- Proyección anteroposterior y lateral.
- Proyección transoral. Valorar estudio de odontoides mediante proyección transoral según clínica.

TC Espinal

Gran utilidad en la identificación de lesiones traumáticas vertebrales (solicitar estudio en los tres planos mediante reconstrucción), pero de escasa rentabilidad para la valoración de lesión en partes blandas.

RM Espinal

Ayuda a identificar la existencia de lesión medular y partes blandas.

- Lesiones adyacentes a la médula espinal: ayuda a descartar hernia discal traumática, lesiones ligamentosas y hematoma epidural o subdural.
- Lesión medular: el edema medular muestra característicamente hiperseñal en imágenes potenciadas en T2. Útil en la identificación de hematomielia.

ACTITUD TERAPÉUTICA EN URGENCIAS

- ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección:
 - Mantenimiento de cifras adecuadas de presión arterial (PAM $\approx$ 90 mmHg) mediante vasopresores, infusión de expansores de volumen, o transfusión de sangre.
 - Asegurar oxigenación tisular: intubación orotraqueal si existencia de compromiso respiratorio en lesión medular cervical. Riesgo de empeoramiento si se realiza excesiva extensión del cuello durante las maniobras de intubación.
- Valoración de nivel sensitivo-motor y clasificación escala ASIA: validez pronóstica.
- Inmovilización, mantener collarín cervical y movilización en bloque.
- Analgesia: evitar depresores del sistema nervioso central (ej. morfina).
- Corticoides: desaconsejado por dudosa rentabilidad: escaso beneficio y riesgo de complicaciones médicas.
- Protección gástrica: evitar úlceras de Cushing o stress.
- Sonda nasogástrica: prevención de vómitos y broncoaspiración, además de disminuir la presión abdominal, que puede interferir con la respiración.
- Sondaje vesical.
- Solicitud de valoración por especialista en traumatismos raqui-medulares (neurocirujano y/o traumatólogo). Ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Renganchary S, Ellenbogen R. Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby. 2ª Edición (2005).
- Quiñones-Hinojosa A. Operative Neurosurgical Techniques: Schmidek and Sweet. Elsevier. 6ª Edición (2012).